用 100 个等圆盘覆盖单位圆盘：证书、方法与失败路线

公开计算研究档案

springoxn/disk-covering-100

2026 年 10 月

摘要

本文研究用 100 个全等闭圆盘覆盖单位闭圆盘的最小半径。当前证书链通过六个穷尽的边界计数分支证明 $r_D(100) > 0.113235$；另一个独立重放的具体构型给出 $r_D(100) \le 0.1154469548855829$。目标值 0.11324 尚未闭合：在当前 pair 松弛下，$B = 36$ 分支仍有严格障碍。本文系统解释几何归约、有理区间验证、上下界、外部依赖以及失败路线，并把每个定量断言绑定到机器可读证据。

1 问题与研究范围

令 $D = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\| \le 1\}$。定义

$$r_D(100) = \inf\left\{ r : \ D \subseteq \bigcup_{i=1}^{100} B(c_i, r), \quad c_i \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

这是一个连续、非凸的问题。圆盘中心不受限，覆盖诱导的 Voronoi 图或覆盖分解的组合类型会在优化过程中改变。因此，数值构型只能给出上界；下界则必须在给定半径下排除所有允许的中心配置。

本项目是面向证书的计算研究，而不是声称已经在证明助手中形式化的定理。最终判定尽量使用整数、有理数或向外取整的区间运算；浮点优化和高精度数值只用于发现候选。

1.1 已证明与未证明

公开发布包支持

$$0.113235 < r_D(100) \le 0.1154469548855829.$$

左侧不等式是在 $R = 22647/200000$ 下的六分支排除证书；右侧不等式来自一个具体构型的重放。两者都没有确定精确最优值。特别地，附近的目标 0.11324 在当前证书系统中仍然开放。

必须区分：局部盒排除不是全局证明；没有被某个障碍点阻塞不是证书；存在覆盖构型也不是最优性证明。

2 上界：具体的 100 中心构型

上界是构造性的：给出 100 个中心，并证明单位圆盘中每一点到某个中心的距离不超过候选半径。公开包包含两类材料。

2.1 重放的构型

证书 ‘external-disk100-bounds-67ebf1c.json‘ 记录了一个重放构型，给出

$$r_D(100) \le \frac{1154469548855829}{10^{16}}.$$

验证把单位圆盘分成边界和内部单元，对相关最远点使用精确或向外取整的算术，并绑定输入与检查器哈希。它是存在性结论，不是最优性结论。

2.2 透明的晶格构造

另一个证书描述了三角晶格/六角壳层构造，其候选半径 α 满足 $\alpha^2 = 1/67$。独立检查器验证保留的晶格指标、壳层计数、分离条件、正根隔离区间以及 $67t^2 - 1$ 的不可约性。该构造被明确作为透明的上界见证，不声称是 100 中心的最佳构型。

2.3 为什么上界不是难点

上界可以不断替换构型并重新运行覆盖检查；下界不能只优化一个有限列表，必须处理任意中心集及全部组合类型。因此主要工作集中在穷尽归约和区间证书。

3 六分支下界架构

固定候选半径 R，反设 100 个半径为 R 的圆盘覆盖 D。归约按边界服务数分成

$$B31,\ B32,\ B33,\ B34,\ B35,\ B \ge 36.$$

前五个分支利用 Euler 关系、边界所有权、三角剖分、耳、弦和内部面数 M，把可能的平面覆盖图化为有限模型。每个被接受的分支必须同时给出：(i) 同半径前提；(ii) 模型的穷尽覆盖；(iii) 精确或有理向外区间几何不等式；(iv) 严格为正的预算余量。

3.1 有限组合分支

B31–B35 证书分别使用度数/曲率损失、核心耳交换、环模型、无弦模型、单弦模型，以及 $M = 25$、$M = 26$ 的专门归约。最终证据保存在 B31、B32、B33、B34 和 B35 JSON 证书中。这些排除结果建立在不小于当前候选半径的半径上，再由半径单调性转移到更小半径。

3.2 高边界数分支

对 $B \geq 36$，将边界弧按循环顺序排列，并对相邻半弧参数构造局部上界。典型直接项为

$$\Phi(a,b) = \lambda \|c_a - c_b\|^2 + \frac{H(a)+H(b)}{2} - \frac{\mu}{2}\big(\arcsin(s_a) + \arcsin(s_b)\big).$$

验证器把二维参数域细分为闭有理矩形，并逐箱验证上界。循环惩罚使用精确恒等式

$$\sum_{i} \frac{a_i + a_{i+1}}{2} = \sum_{i} a_i = \pi,$$

而不是未经证明的等弧 Jensen 猜想。所得面积不等式在 $B = 36$ 处有余量，并且每增加一个边界单元的增量为正，所以一旦 B36 pair 域闭合，尾部 $B \geq 36$ 也闭合。

在 $R = 22647/200000$ 下，B36 重放访问 1,841,089 个有理箱，接受 917,297 个；三类标记侧支持箱数为 3761、104 和 35。这些是证书计数，不是数值抽样。

3.3 目标障碍

在 $R = 2831/25000 = 0.11324$ 下，当前 pair 松弛在 $x = y = 9921033/12500000$ 附近出现精确障碍。该点的两个支持分支均为零，因此单纯细化支持区间无法修复预算缺口。这个残余是当前松弛的几何限制，而不是漏掉了网格细分。

4 尝试过的路线：成功、失败与未决方向

一份可信的研究记录必须包含失败路线。它们说明哪些松弛太弱，也避免重复同一障碍。

4.1 组合与拓扑路线

Dart map、Voronoi 所有者、三角剖分和通用图编译器把几何情形转为有限组合对象。Euler 计数、耳分解、非相邻耳删除和核心不等式闭合了部分低 M 分支。环枚举、无弦模型和单弦模型闭合了部分高 M 分支。主要失败点不是枚举本身，而是证明所有几何退化都被有限目录表示；因此保留模型账本和范围字段。

4.2 容量与局部剪枝

Hall 容量树、加权见证容量、轴向多锚点盒、空间分支树、Voronoi 反向距离、环带切割、径向层级、方向计数和共享顶点控制，都产生了有用的排除或候选排序。但它们单独不能闭合目标半径。非空盒仍是未解决盒，不能默认为排除。

4.3 能量、弧与透镜路线

角能量和谐波能量方案产生了负见证或反例，说明简单全局能量不够强。弧帽、透镜支撑、Young 型支持不等式和边界弧预算构成了在 0.113235 闭合的 B$\geq$ 36 主路线。把粗略的 $4\lambda R^2$ 距

离帽替换成精确中心距已经测试过，但该项原本就存在于直接表达式中，因此没有增加新的几何信息。共同端点透镜或真正耦合的多边联合平均仍是 0.11324 下 B36 的主要开放方向。

4.4 半径扫描与工程化

对 0.1132301 到 0.11324 之间的 101 个有理半径进行扫描，诊断了旧 B36 预算与精确障碍的交叉。0.113236 和 0.113237 尝试过完整 pair 细分，但在停止前没有形成 PASS 或 FAIL 证书，不能把它们报告成数学失败。下一步工程改进是可续跑的有理盒队列，缓存反三角函数和支持区间，独立哈希，并按对角/非对角区域分片。

5 软件、依赖与可复现性

最终有理账本主要使用 Python 标准库，尤其是 'Fraction'、整数算术、向外取整的区间风格计算、JSON 清单和 SHA-256 绑定。SymPy 用于符号合同和因式检查；NumPy 与 mpmath 用于发现和高精度探索；可选的 python-flint/LLL 工具用于部分整数关系实验。浮点结果不能单独构成最终排除证书。

项目还读取、重放并独立审计了 VonEquinox 的 `DiskCoveringSolve` 相关材料。它被视为外部参照和重放输入，而不是自动继承的证明。第三方源码不随本版本发布。

公开包提供 `reproduce.py`，检查核心证书文件、状态、候选半径、六分支闭合标志和 SHA-256。全部线路位于 `ROUTE_INDEX.md` 和 `route_manifest.json`；断言与证据对应关系见 `docs/EVIDENCE_LEDGER.md`。

PASS 具有范围：它只认证对应 JSON 证书中写明的域、半径、依赖和机器检查，并不表示所有几何归约都已经在证明助手中形式化。这一限制是结果的一部分，而不是脚注。

6 证据台账与结论

断言	状态	主要证据
存在 100 圆盘构型的上界	已重放	`external-disk100-bounds-67ebf1c.json`
透明晶格候选	独立复核	`independent_lattice97_upperbound_n100.json`
B31–B35 排除	PASS	B31–B35 完成证书
$B \geq 36$ 在 $R = 0.113235$ 下排除	PASS	`n100-tail-candidate-224.json`
$R = 0.113235$ 六分支组合	PASS	`n100-candidate-complete-225.json`
$R = 0.11324$ 旧 pair 松弛	未闭合/受阻	support 障碍和直接项诊断
$R = 0.113236$ 与 0.113237	未验证	停止前未产生完整证书

表 1: 主要定量断言的状态。

因此当前有证据支持的区间为

$$\boxed{0.113235 < r_D(100) \le 0.1154469548855829}.$$

左端是有证书的排除半径，右端是有证书的具体构型半径。中间差距是真正的数学工作，而不只是排版或精度问题。公开仓库的设计目标正是让这个差距及其产生路线都可检查。